HACKATHON ISAC 2026 · RETO DIABLOS ROJOS DEL MÉXICO

DIABLOS STUFF+

¿Qué lanzadores le sirven a los Diablos a 2,240 metros? Calificamos 635,002 lanzamientos de la LMB y medimos cuánto vale cada uno en el Estadio Alfredo Harp Helú, donde hay 20 % menos aire. La respuesta corta es **Lanzador 1099** sí y **Lanzador 174** no tanto.

635,002
lanzamientos, 2024 a 2026

561
lanzadores comparados

-8.3
puntos de Stuff+ que pierde el lanzamiento promedio en altura

QUÉ RESPONDE ESTE REPORTE

NUEVE PREGUNTAS DEL CLUB, CADA UNA CON SU LÁMINA

En esta lámina están las preguntas del reto y la lámina donde respondemos cada una.

¿Cómo construimos el modelo?	Cuatro pasos, de Trackman a la calificación	4
¿Funcionan la física y el modelo?	Reproduce a Nathan y ordena carreras con lanzadores nuevos	5 y 6
¿Qué lanzamientos pierden más en altura?	Todos pierden, la recta casi cuatro veces lo del cutter	7 y 8
¿Se cumplen las hipótesis del reto?	H1 y H4 sí, H2 y H3 en parte	9
¿Cuánto riesgo extra de jonrón hay en casa?	+31 pies por elevado	9
¿Qué perfil físico rinde en el Harp Helú?	Rompientes que no dependen del empuje del aire	10
¿Qué lanzadores sufren más la altitud y cuáles aguantan?	21 aguantan y 354 pierden mucho	11 y 12
¿Qué hubiera pasado con otra decisión?	La altura cuesta 1.5 carreras por cada 100	13
¿Qué hacemos el lunes?	Fichar, abrir en casa, perfilar prospectos	14

EL PROBLEMA

EN EL HARP HELÚ LA PELOTA SE MUEVE MENOS, Y LOS STUFF+ PÚBLICOS NO LO SABEN

En esta lámina está el problema y cómo leer la calificación.

Una pelota que gira empuja el aire hacia un lado y el aire la empuja hacia el otro. Ese empuje, el efecto Magnus, es el movimiento que engaña al bateador. A 2,240 metros hay **20 % menos aire**, más que en Coors Field (1,609 m). Los Stuff+ públicos se entrenaron a nivel del mar y suponen que la misma forma vale lo mismo en cualquier estadio.

Stuff+ califica un lanzamiento sólo por cómo sale de la mano. **Location+** suma dónde llegó y el conteo, y **Pitching+** suma el resto del repertorio. Las tres usan la misma escala.

90 · malo	**100 · promedio**	110 · muy bueno	120 · élite

Cada 10 puntos son una desviación estándar.

2,240 m

Harp Helú, contra 1,609 m de Coors Field

0.80

densidad del aire, contra 1.00 a nivel del mar

-3.7 in

de elevación pierde la recta del mismo lanzador en altura, medido con Trackman

MÉTODO

UN MODELO QUE SÓLO VE FÍSICA, PROBADO CON LANZADORES QUE NO VIO, Y LA MISMA PELOTA VOLADA EN OTRO AIRE

En esta lámina está cómo construimos el modelo, de los datos de Trackman a la calificación.

1

UN VALOR PARA CADA LANZAMIENTO

Cada lanzamiento cambia el conteo de bolas y strikes, y cada conteo vale cierto número de carreras. La diferencia es cuántas carreras le quitó o le dio al rival. Eso es lo que el modelo aprende a predecir.

2

UN MODELO QUE SÓLO VE FÍSICA

Un modelo de árboles de decisión (LightGBM) con 16 medidas de Trackman, como la velocidad, el giro, el movimiento y el punto de salida. No ve dónde cayó la pelota ni el estadio. Su predicción, en escala de 100, es Stuff+.

3

PROBADO CON LANZADORES QUE NO VIO

Partimos a los lanzadores en cuatro grupos, entrenamos con tres y calificamos al cuarto. Cada calificación sale de un modelo que nunca vio a ese lanzador, y la comparamos contra un modelo nulo que sólo conoce el conteo.

4

LA MISMA PELOTA EN OTRO AIRE

Medimos el aire de cada juego con el frenado de la pelota, simulamos su vuelo con el aire del Harp Helú y la calificamos otra vez. La diferencia es el efecto de la altitud.

La altitud no entra como variable. Si entrara, se mezclaría con quién lanza en altura, y no podrías calificar a alguien que nunca ha lanzado ahí. El supuesto clave es que el lanzador suelta igual en cualquier estadio, y lo comprobamos. Comparado consigo mismo, sus vueltas cambian 0.5 % y su velocidad 0.1 %.

VALIDACIÓN · FÍSICA

EL SIMULADOR REPRODUCE A NATHAN Y CORRIGE 69 % DEL ERROR DE FORMA

En esta lámina comprobamos la física con datos que no usamos para calibrarla.



Quiebre total de la misma recta en tres aires. Escalar sólo por la densidad daría 15.4 en Coors y se quedaría corto.

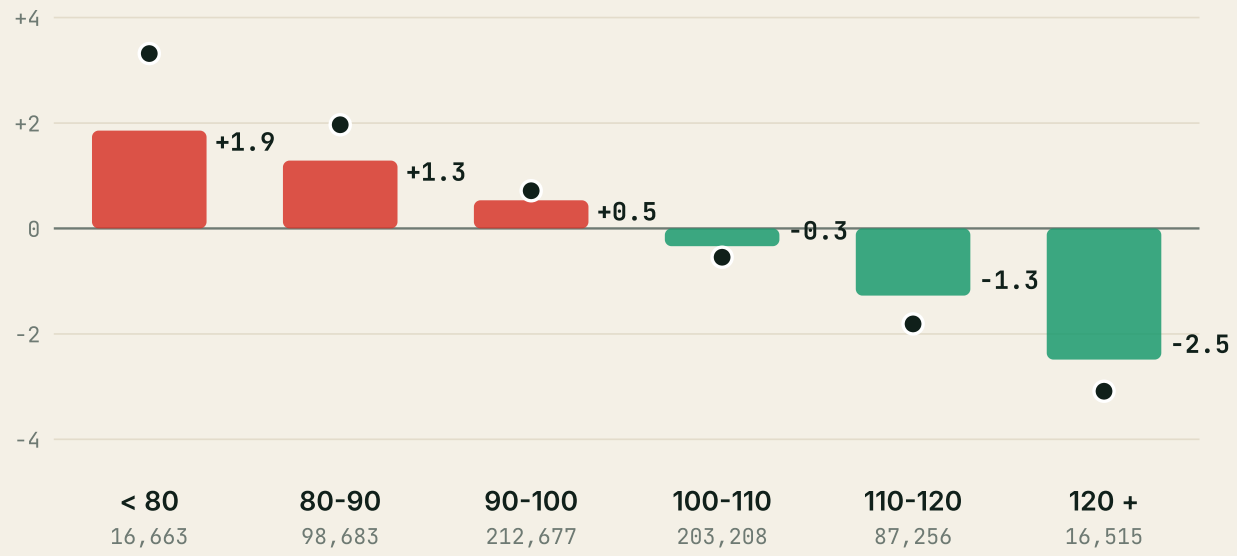
Alan Nathan estima que en Coors Field una recta con 18 pulgadas de quiebre se mueve 14 o 15. Nuestro simulador, calibrado sólo con la LMB, da **14.9**. En el Harp Helú da **13.8**.

Con 444 lanzadores que tiraron en los dos entornos, predecimos su movimiento en altura a partir de lo que tiraron a nivel del mar. El error en elevación baja de 2.57 a **0.80 pulgadas**. Y el índice del aire que predecimos para la altitud media (0.893) coincide con el medido (0.898), sin haberlo usado en el ajuste.

VALIDACIÓN · CRITERIOS 1 Y 2

STUFF+ ORDENA CARRERAS CON LANZADORES QUE NUNCA VIO Y ES UN RASGO ESTABLE DEL LANZADOR

En esta lámina están las pruebas de calidad que pide el reto, todas con lanzadores que el modelo no vio.



Carreras por cada 100 lanzamientos según su Stuff+ fuera de muestra. Bajan escalón por escalón. Le gana al modelo nulo por conteo (error 0.26797 contra 0.26810). La diferencia es chica porque un lanzamiento suelto es casi azar y Stuff+ no ve dónde cayó la pelota. Probamos 8 mejoras (calidad de contacto, arsenal, frenado relativo al aire y variables de física) y ninguna se separa del ruido. El modelo está en el techo de lo que la física sola predice.

3.3

carreras por cada 100 lanzamientos separan al 10 % mejor del 10 % peor (IC 3.0 a 3.6)

0.99

correlación del Stuff+ de un lanzador entre dos mitades de sus lanzamientos. Sus carreras, 0.29

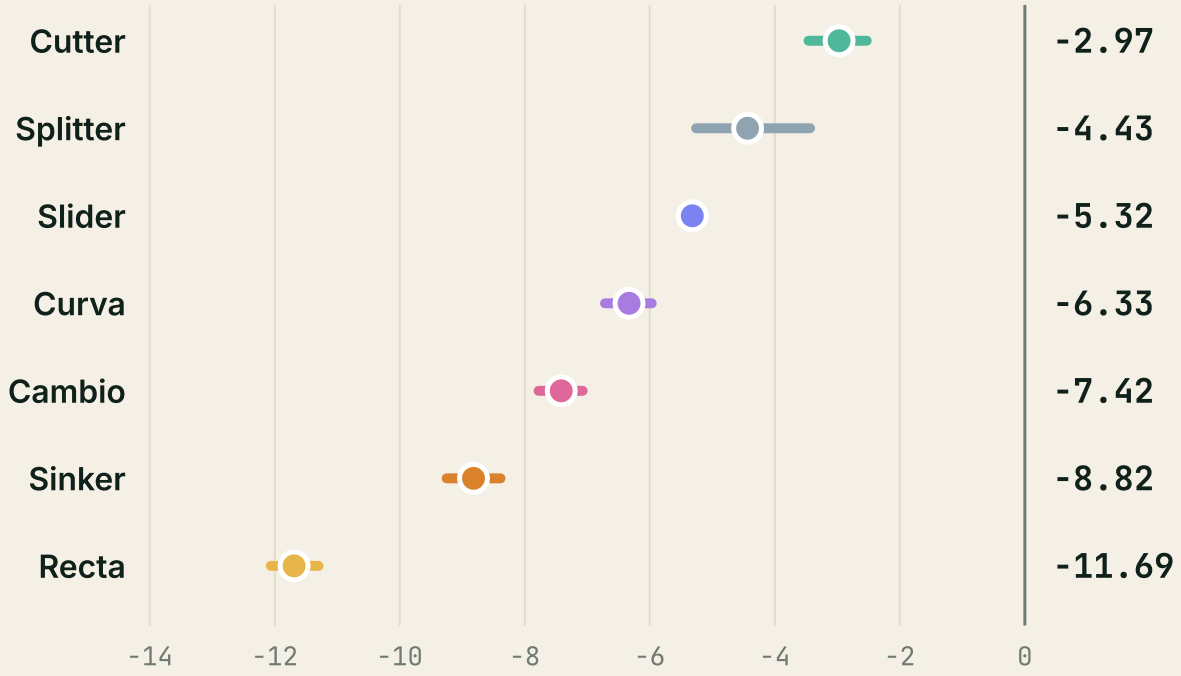
+0.22

correlación con las carreras del año siguiente, contra +0.18 de sus carreras pasadas (336 pares)

H1 · SE CONFIRMA

TODOS LOS TIPOS PIERDEN EN ALTURA, Y LA RECTA PIERDE CASI CUATRO VECES LO QUE EL CUTTER

En esta lámina está cuánto Stuff+ pierde cada tipo de lanzamiento al pasar al Harp Helú, con su intervalo de 95 %.

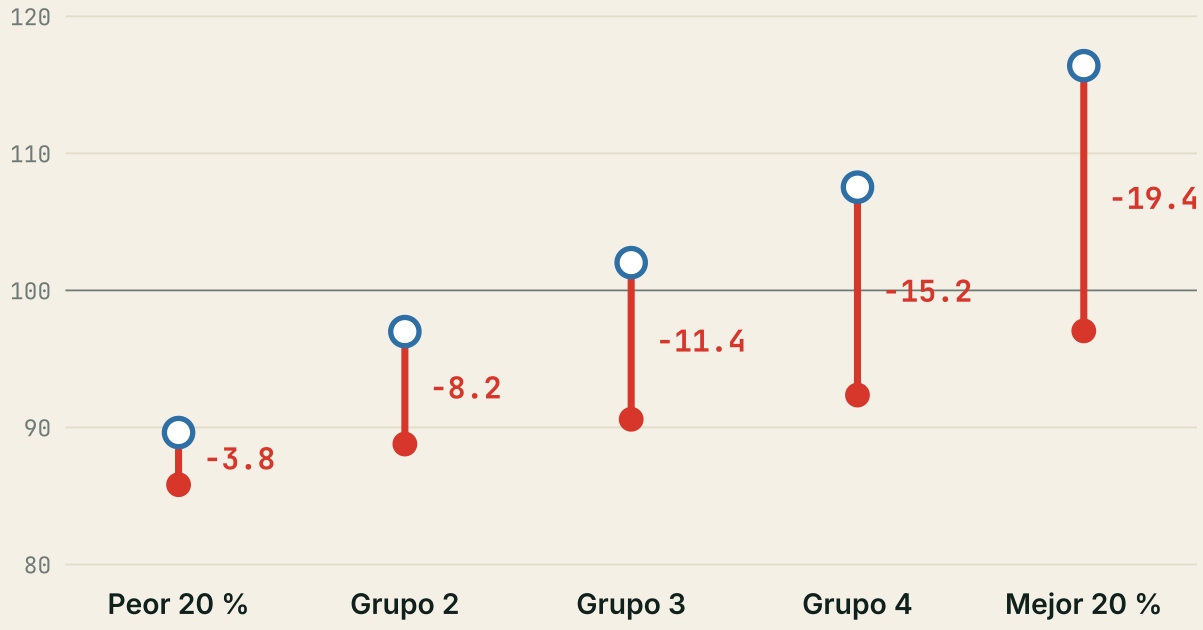


El aire delgado le cobra al movimiento. Cada lanzamiento paga según cuánto de su valor viene de moverse.

Cutter, splitter y slider engañan porque salen igual que la recta y rompen tarde. Pagan poco. **La recta** vive de su elevación y paga −11.69. Los siete intervalos quedan bajo cero.

LA ALTITUD APENAS TOCA A LA RECTA MALA Y BORRA LA VENTAJA DE LA BUENA

En esta lámina partimos las rectas en cinco grupos según su Stuff+ a nivel del mar.



La mejor recta baja de **116.4**, élite, a **97.0**. Pierde −19.4. La peor pierde sólo **−3.8**.

Lo que separa a una recta de élite de una mediocre es el movimiento, y el movimiento es lo que el aire se lleva. **No pagues de más por una recta de élite** para lanzar en casa.

Azul, nivel del mar. Punto de color, el mismo lanzamiento en el Harp Helú.

HIPÓTESIS DEL RETO

H1 Y H4 SE CONFIRMAN, H2 Y H3 SE CONFIRMAN EN PARTE

En esta lámina están las cuatro hipótesis del reto, cada una con su cifra clave.

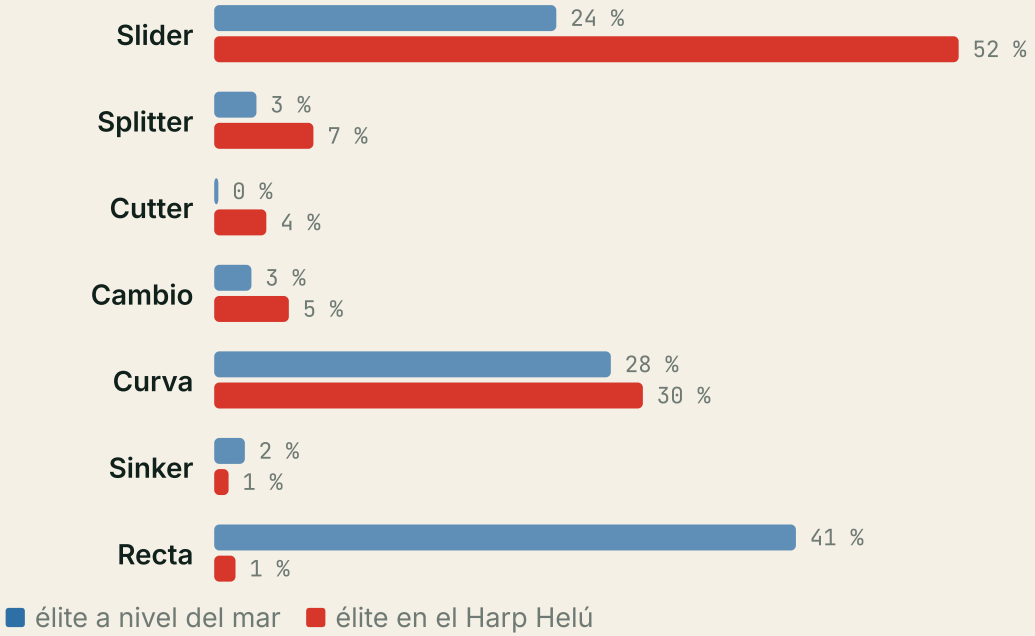
H1 El aire delgado le quita movimiento al lanzamiento	Los siete tipos pierden Stuff+, la recta −11.7 y el cutter −3.0. La física reproduce a Nathan, 18 pulgadas se vuelven 14.9 en Coors.	**Se confirma**
H2 El cambio de velocidad gana valor relativo	El cambio pierde +4.1 puntos menos que la recta del mismo lanzador, en el 80 % de los casos. Pero queda 4.º de seis, detrás de splitter, cutter, slider.	**En parte**
H3 Los lanzadores de rodados valen más en altura	En altura, 10 puntos más de rodados previenen 0.38 carreras por cada 100. A nivel del mar no se distingue de cero (p = 0.08). Un elevado viaja +31 pies más y sale del parque 16.3 % de las veces contra 12.4 %.	**En parte**
H4 Importa cuánto se mueve, no cuánto gira	100 rpm más con el mismo movimiento cambian −0.01 puntos. Una pulgada más de movimiento suma +2.59. La recta que vive del movimiento le saca 19.2 puntos a la de giro a nivel del mar y sólo 6.1 en casa.	**Se confirma**

Intervalos de 95 % por bootstrap de lanzadores, 2,000 remuestreos. El detalle de cada prueba está en el documento técnico y en la pestaña Hipótesis del dashboard.

PERFIL IDEAL · ENTREGABLE 2

EN ALTURA LA ÉLITE ES SLIDER, NO RECTA

En esta lámina están los tipos que forman el 1 % mejor calificado en cada aire, y su perfil físico.



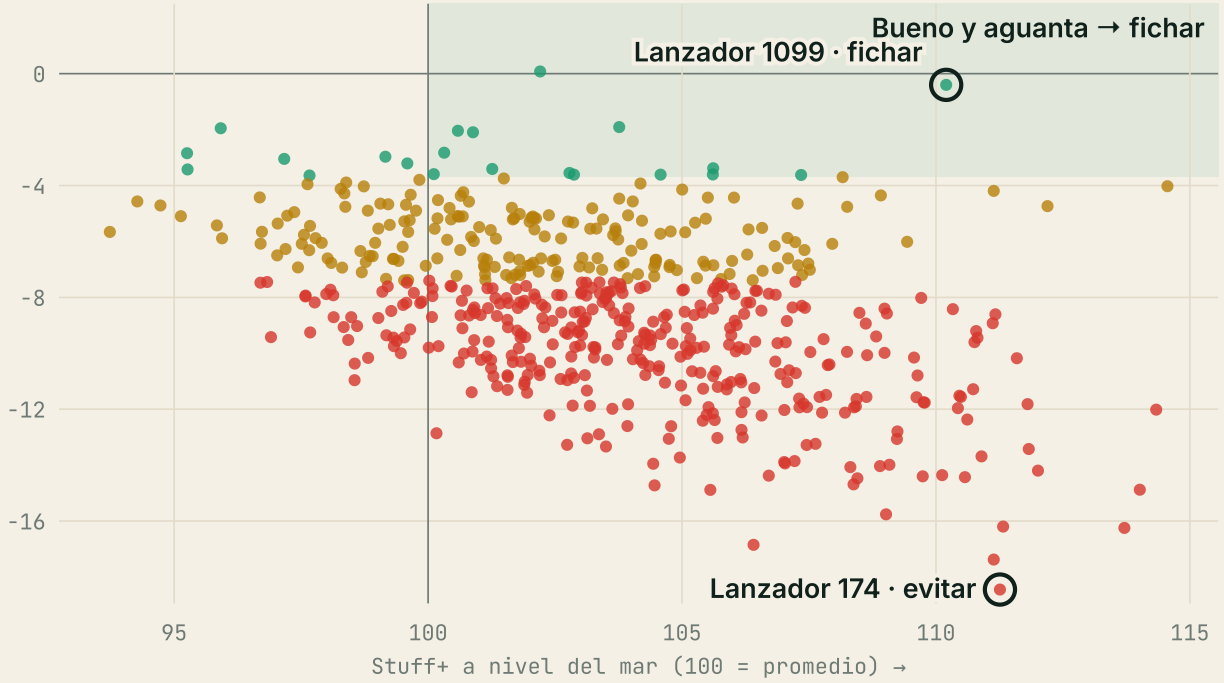
El slider pasa de **24 %** a **52 %** de la élite. La recta cae de 41 % a 1 %.

	ÉLITE MAR	ÉLITE HARP HELÚ
Movimiento total	17.3 in	**11.3 in**
Giro que se vuelve movimiento	84 %	**55 %**
Velocidad	88.3 mph	**85.0 mph**

El perfil a buscar no depende del empuje del aire. Giro de bala, movimiento moderado y engaño por túnel.

21 DE 561 LANZADORES AGUANTAN LA ALTURA

En esta lámina cada punto es un lanzador. Qué tan bueno es a nivel del mar contra cuánto cambia en el Harp Helú.



● 21 aguantan, pierden menos de media carrera cada 100 lanzamientos. ● 186 pierden. ● 354 pierden más de una carrera.

Los que más pierden suelen ser buenos a nivel del mar. Su calidad era movimiento.

La constancia entre juegos está en la ficha de cada lanzador en el dashboard.

EJEMPLO COMPLETO

LANZADOR 1099 LLEGA INTACTO Y LANZADOR 174 PIERDE 18.4 PUNTOS

En esta lámina hay dos lanzadores con calidad parecida a nivel del mar y destinos opuestos en casa.

FICHAR

LANZADOR 1099

Cutter · Slider · Curva · zurdo · 657 lanzamientos

NIVEL DEL MAR		HARP HELÚ	CAMBIO
110.2	→	109.8	-0.4

Location+ 102.7 · Pitching+ 101.6 · constancia ± 2.6 entre juegos · rodados 54 %

MEJOR DE VISITANTE

LANZADOR 174

Recta · Cambio · derecho · 649 lanzamientos

NIVEL DEL MAR		HARP HELÚ	CAMBIO
111.3	→	92.8	-18.4

Location+ 102.9 · Pitching+ 103.8 · constancia ± 5.6 entre juegos · rodados 40 %

A nivel del mar valen casi lo mismo (110.2 contra 111.3). En el Harp Helú los separan 17.0 puntos, unas 2.3 carreras por cada 100 lanzamientos.

MODELO SECUNDARIO · CAUSAL FOREST

LA ALTURA CUESTA 1.5 CARRERAS POR CADA 100 LANZAMIENTOS, Y EN CASA CONVIENE EL SLIDER

En esta lámina el Causal Forest responde dos preguntas de qué hubiera pasado, con carreras reales.

+1.52

carreras más por cada 100 lanzamientos cuesta la altura, medido en el marcador sin usar Stuff+ (IC 90 % de 1.27 a 1.77)

39 %

de ese exceso es física del lanzamiento. El resto es sobre todo el batazo, que vuela más

No

se sostienen las diferencias entre lanzadores fuera de muestra. Para separarlos usamos Stuff+, que es estable

SLIDER EN VEZ DE CAMBIO EN ALTITUD EXTREMA · PROMEDIO -1.01 (MAR -0.31)

Bolas \ Strikes	0	1	2
0	-0.8	-0.7	-2.3
1	-2.3	-0.9	-1.8
2	-2.8	-3.5	-2.9
3	-2.5	-2.6	-3.4

Carreras por cada 100 lanzamientos contra un bateador del lado contrario. Verde quiere decir que el slider es mejor para el pitcher.

QUÉ HACER

FICHA ARSENALES DE CUTTER, SLIDER Y SPLITTER, Y NO PAGUES POR MOVIMIENTO

En esta lámina están las decisiones concretas para el director deportivo y el pitching coach.

1. **Fichajes.** Descuenta el valor que viene del movimiento. Una recta de élite pierde 19.4 puntos en casa.
2. **Perfil.** Busca cutter, slider y splitter, y lanzadores que provoquen rodados, porque en casa un elevado viaja 31 pies más.
3. **Rotación.** Abre en casa con los que aguantan. Los que pierden mucho rinden más de visitante.
4. **En el juego.** En casa, contra el bateador del lado contrario y con el conteo en contra, pide slider antes que cambio.
5. **Prospectos.** Pasa sus números de Trackman por el simulador y compara su Stuff+ en los dos estadios.

BUENOS QUE AGUANTAN, STUFF+ EN CASA DE 100 O MÁS

LANZADOR	ARSENAL	HARP HELÚ	CAMBIO
Lanzador 722	Slider · Sinker · Recta · Curva	102.3	+0.1
Lanzador 1099	Cutter · Slider · Curva	109.8	−0.4
Lanzador 586	Slider · Cutter · Recta · Sinker	101.9	−1.9
Lanzador 1018	Recta · Cutter · Slider	102.2	−3.4
Lanzador 662	Sinker · Slider	102.0	−3.6

La lista completa, ordenable y con ficha por lanzador, está en la pestaña Lanzadores del dashboard.

LÍMITES Y REFERENCIAS

ESTO ES LO QUE EL MODELO NO HACE

En esta lámina están los límites del trabajo y la literatura en la que nos apoyamos.

- **No identifica estadios.** La altitud extrema agrupa varios parques, y el Harp Helú es el más alto.
- **No separa aire de clima.** El índice junta densidad, temperatura y humedad.
- **No modela al bateador.** El contacto perfecto (barril) casi no se predice desde la física.
- **Stuff+ no es causal.** Valora lanzamientos. El Causal Forest confirma el costo promedio, no las diferencias entre lanzadores.
- **El simulador exagera la pérdida** unos 4 puntos frente a la tabla por tipo. Sirve para comparar lanzamientos entre sí.

- Nathan, A. *The effect of altitude on baseball trajectories.* Physics of Baseball.
- SABR. *High altitude offense.* Baseball Research Journal.
- Tango, Lichtman y Dolphin (2007). *The Book, Playing the Percentages in Baseball.*
- Ke y coautores (2017). LightGBM. *NeurIPS.*
- Chernozhukov y coautores (2018). Double/debiased machine learning. *Econometrics Journal* 21(1).
- Wager y Athey (2018). Heterogeneous treatment effects using random forests. *JASA* 113(523).
- Huang y Hsu (2021). Big data analytics in baseball, a review. *SAGE Open* 11(4).

Usamos los datos de la LMB sólo para esta competencia y presentamos resultados, nunca datos. La liga anonimizó a los lanzadores. Trabajo independiente, no es un producto oficial de ISAC ni del club.